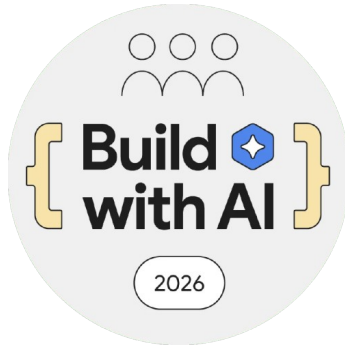


HACKATHON "BUILD WITH AI" SANTA CRUZ, BOLIVIA 2026



SEMILLERO ACADÉMICO DOCUMENTO TÉCNICO E INVESTIGATIVO DRYWATER

ÁREA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA GESTIÓN DEL
AGUA

Equipo Desarrollador:

Carballo Lopez Cristopher Naid	Ing. en Sistemas
Villarroel Rocha Jhoel Arturo	Ing. en Sistemas
Bulacia Vaca Yoel	Ing. Informática
Guzman Colque Ruth Esther	Ing. en Sistemas
Rodriguez Ramirez Patricia	Ing. en Sistemas
Yujra Gutierrez Robert Leonardo	Ing. Informática

Repositorio Oficial:

<https://github.com/1Benji-1/DryWater/blob/main/README.md>

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
2026

ÍNDICE GENERAL

1. INVESTIGACIÓN Y CONTEXTO	1
1.1. Investigación del Sector Agropecuario frente al Cambio Climático	1
1.2. Problema Identificado	1
2. SOLUCIÓN Y ARQUITECTURA	2
2.1. Solución Propuesta: DryWater	2
2.2. Arquitectura Tecnológica	2
3. APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	3
4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE NEGOCIO	4
4.1. Análisis FODA	4
4.2. Análisis PESTEL	4
4.3. Lean Canvas	6
5. ANÁLISIS FINANCIERO E IMPACTO ESPERADO	7
5.1. Análisis Financiero y Modelo de Escalabilidad	7
5.2. Impacto Esperado del Proyecto	8
ANEXOS	9

1. INVESTIGACIÓN Y CONTEXTO

1.1. Investigación del Sector Agropecuario frente al Cambio Climático

El sector agropecuario constituye uno de los pilares fundamentales de la economía y la seguridad alimentaria en Bolivia. Sin embargo, su vulnerabilidad ante las fluctuaciones climáticas lo convierte en una de las industrias de mayor riesgo. En regiones como el oriente boliviano, fenómenos extremos como sequías prolongadas, heladas atípicas e incendios forestales han incrementado su frecuencia e intensidad debido al cambio climático.

La recolección de datos climáticos en tiempo real y el análisis predictivo se han vuelto una necesidad urgente. Tradicionalmente, la toma de decisiones en el campo se ha basado en la experiencia empírica y calendarios agrícolas estáticos. Hoy en día, la falta de herramientas tecnológicas accesibles que procesen variables meteorológicas complejas y generen recomendaciones preventivas resulta en pérdidas millonarias anuales. La integración de la Inteligencia Artificial (IA) surge como la solución técnica imperativa para mitigar estos riesgos.

1.2. Problema Identificado

El problema central radica en la **carencia de sistemas de alerta temprana y planes de mitigación automatizados y personalizados** para pequeños y medianos productores. Cuando ocurre un evento climático extremo (ej. inicio de temporada de sequía inminente o riesgo de incendios), el productor se entera de manera reactiva, lo que impide ejecutar acciones preventivas como el almacenamiento temprano de agua en reservorios artificiales, uso de técnicas de conservación de humedad en el suelo o el reajuste en los calendarios de siembra.

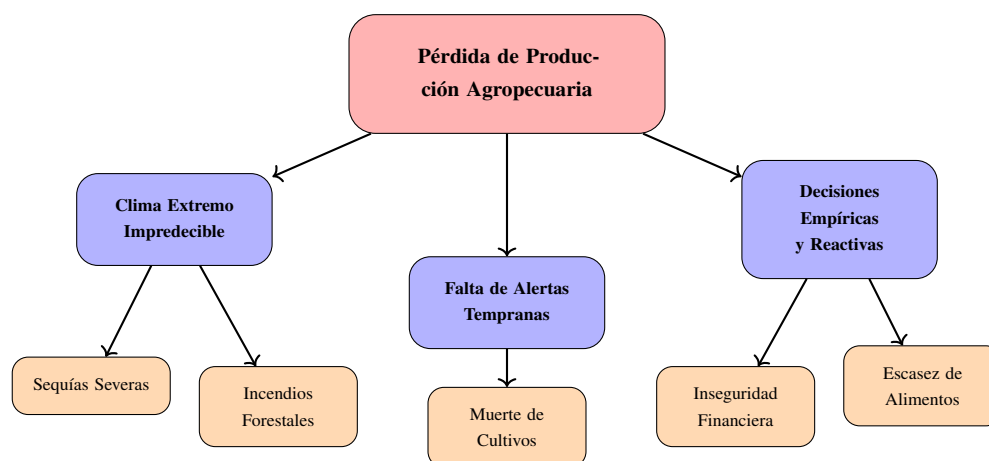


Figura 1: Árbol de problemas sobre la vulnerabilidad agrícola actual.

2. SOLUCIÓN Y ARQUITECTURA

2.1. Solución Propuesta: DryWater

DryWater es una plataforma móvil y backend diseñada específicamente para empoderar a los agricultores y productores agropecuarios. A través de la recolección de datos climáticos en tiempo real y el uso de Inteligencia Artificial Generativa, la aplicación proporciona alertas tempranas, pronósticos adaptados al tipo de cultivo (Ej: Papa, Maíz, etc.) y recomendaciones preventivas para proteger la producción.

Sus funcionalidades principales abarcan:

- **Monitoreo Climático Inteligente:** Pronóstico preciso del clima a 5 días con análisis cruzado según el cultivo registrado en el Dashboard del usuario.
- **Prevención Inteligente de Sequías:** Sistema predictivo que detecta patrones de posibles sequías a futuro y notifica opciones como el almacenamiento temprano de agua en pozos.
- **Notificaciones de Riesgos Naturales:** Integración de alertas push en tiempo real ante amenazas extremas (tormentas severas, granizadas, incendios).

2.2. Arquitectura Tecnológica

El sistema posee una arquitectura distribuida basada en microservicios, optimizada para escalabilidad y funcionamiento asíncrono. Está estructurado en un Backend (FastAPI en Python) y un Frontend móvil (Flutter).

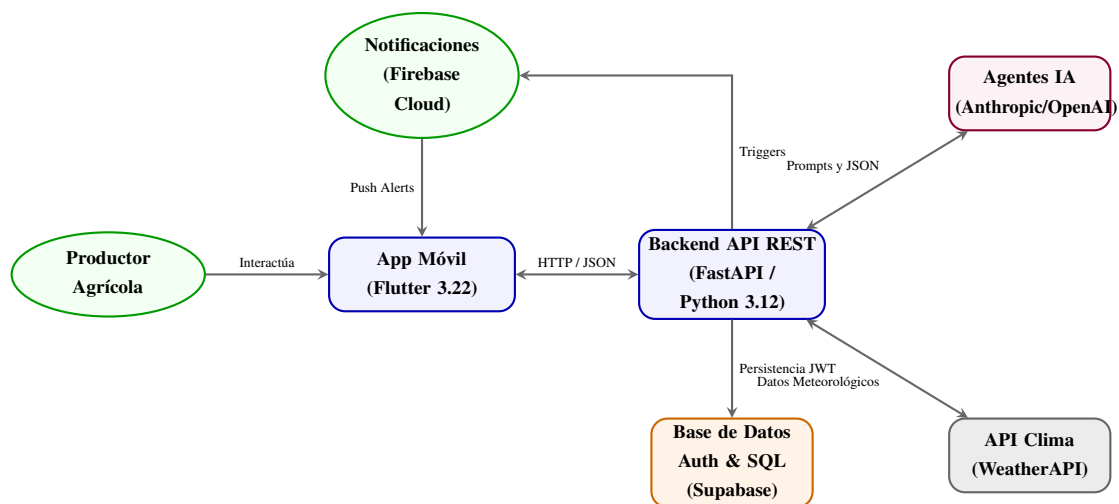


Figura 2: Diagrama de Arquitectura de DryWater. El Backend centraliza la comunicación entre la Base de Datos, las APIs de terceros y el cliente móvil.

3. APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Inteligencia Artificial en DryWater no actúa como un simple chatbot, sino como un agente procesador de contexto automatizado. El worker en segundo plano (Python) recupera los pronósticos meteorológicos de 5 días de la WeatherAPI, lee el perfil fenológico del cultivo del usuario desde Supabase, y empaqueta un *System Prompt* avanzado hacia modelos LLM (Anthropic/OpenAI).

El modelo de IA procesa las anomalías climáticas y retorna un objeto JSON estructurado con planes preventivos, como técnicas de surcado para retener humedad o adelanto de la cosecha.

```
1 from fastapi import APIRouter, Depends
2 from models.crop import CropProfile
3 from services.weather import get_5_day_forecast
4 from services.ai_agent import analyze_risk_with_llm
5
6 router = APIRouter()
7
8 @router.post("/api/v1/alerts/generate")
9 async def generate_predictive_alerts(crop: CropProfile):
10     # 1. Obtener datos meteorológicos de la zona
11     weather_data = await get_5_day_forecast(crop.latitude, crop.longitude)
12
13     # 2. Configurar el contexto para el LLM
14     system_prompt = f"""
15     Actúa como un ingeniero agrónomo experto. El cultivo del usuario es {crop.name}.
16     Datos climáticos a 5 días: {weather_data}.
17     Genera un plan de mitigación en formato JSON si detectas riesgo inminente
18     de sequía, helada o incendios.
19     Prioriza opciones preventivas como: almacenamiento temprano de agua en
20     pozos,
21     conservación de humedad en suelo y ajuste de siembra.
22     """
23
24     # 3. Invocar la IA (OpenAI / Anthropic)
25     ai_response = await analyze_risk_with_llm(prompt=system_prompt)
26
27     # 4. Retornar plan estructurado para mostrar en el Dashboard de la App
28     return {"status": "success", "mitigation_plan": ai_response.json}
```

Código 1: Integración del Agente de IA para prevención (Python / FastAPI)

4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE NEGOCIO

4.1. Análisis FODA

Para evaluar la viabilidad del proyecto DryWater en el mercado agro-tecnológico, se presenta la matriz FODA.

Cuadro 1: Matriz FODA de DryWater

Fortalezas (Internas)	Oportunidades (Externas)
- Uso de IA para generar recomendaciones dinámicas y específicas por cultivo. - Arquitectura escalable y ligera (Flutter/FastAPI). - Persistencia de datos local para zonas con conectividad intermitente.	- Necesidad urgente de adaptación al cambio climático en Bolivia. - Alianzas estratégicas con cooperativas y gremios agrícolas. - Aumento de penetración de smartphones en el sector rural.
Debilidades (Internas)	Amenazas (Externas)
- Dependencia de APIs externas (Weather, Anthropic) que generan costos variables. - Resistencia al cambio tecnológico en agricultores muy tradicionales.	- Zonas rurales con nula cobertura de internet móvil. - Cambios en las políticas de precios de servicios en la nube (Supabase). - Entrada de gigantes AgTech al mercado local.

4.2. Análisis PESTEL

El macroentorno se evalúa mediante la matriz PESTEL:

- **Político:** Interés gubernamental en garantizar la soberanía y seguridad alimentaria nacional.
- **Económico:** La fluctuación en los precios de los insumos agrícolas hace que minimizar las pérdidas (el core de DryWater) sea vital para el retorno de inversión del agricultor.
- **Social:** Existe un relevo generacional en el campo; los jóvenes agricultores están más abiertos a adoptar soluciones móviles.
- **Tecnológico:** Democratización de las APIs de IA Generativa y expansión progresiva de la infraestructura de telecomunicaciones 4G en zonas rurales.

- **Ecológico:** El impacto directo del cambio climático, las sequías prolongadas y la degradación de suelos hacen imprescindible la prevención inteligente.
- **Legal:** Cumplimiento normativo respecto a la privacidad y almacenamiento de datos geolocalizados de las fincas de los usuarios.

4.3. Lean Canvas

El modelo de negocio se diseña para validar rápidamente la propuesta de valor y los canales de distribución. En el siguiente diagrama se ha resuelto el problema de estructuración de las métricas clave.

Problema Pérdidas de cosechas por sequías y clima extremo. Falta de prevención e información temprana para el productor.	Solución App con alertas predictivas y planes de acción preventivos generados por Inteligencia Artificial.	Propuesta de Valor Proteger el futuro agrícola transformando datos climáticos en decisiones rentables y preventivas en tiempo real.	Ventaja Injusta Algoritmo de IA personalizado basado en la fenología de cada tipo de cultivo local.	Segmento Clientes - Pequeños y medianos productores agrícolas. - Cooperativas agrarias.
	Métricas Clave - MAU (Usuarios activos mensuales). - Tasa de retención. - % de alertas leídas.		Canales - Redes Sociales. - Sindicatos Agrarios. - Venta directa a cooperativas.	
Estructura de Costos - Servidores Cloud y Workers (Vercel/FastAPI). - Base de Datos (Supabase). - Tokens de IA (Anthropic/OpenAI). - API de Clima.			Flujos de Ingreso - Freemium: Funciones climáticas básicas gratuitas. - Suscripción Premium: IA avanzada y planes de acción. - Licencias B2B: Corporativas.	

Nombre del equipo: Semillero Academico

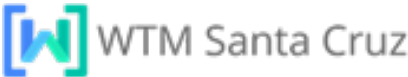


Figura 3: Lean Canvas validado del proyecto DryWater.

5. ANÁLISIS FINANCIERO E IMPACTO ESPERADO

5.1. Análisis Financiero y Modelo de Escalabilidad

El modelo de negocio de DryWater opera bajo un esquema SaaS (Software as a Service) altamente escalable, diseñado para mantener los costos de infraestructura (OPEX) al mínimo durante la fase inicial de adopción. Al utilizar una arquitectura *Serverless* (FastAPI alojado en la nube) y bases de datos gestionadas como Supabase, los costos fijos se reducen drásticamente.

Los costos variables están directamente ligados al consumo computacional: peticiones a la API meteorológica y el consumo de *tokens* de los modelos de Inteligencia Artificial (Anthropic/OpenAI) por cada plan de gestión hídrica generado.

La monetización se proyecta mediante un modelo **Freemium**:

- **Capa Gratuita:** Monitoreo climático básico y estado del tiempo.
- **Suscripción Premium:** Generación de alertas predictivas tempranas y planes de acción preventivos con IA para la retención y gestión de agua.
- **Licencias B2B:** Dirigidas a cooperativas agrarias y sindicatos en el departamento de Santa Cruz, permitiendo el monitoreo de recursos hídricos a gran escala.

En la Figura 4, se observa la proyección a 12 meses. Asumiendo un crecimiento cuadrático en la adopción de usuarios Premium y un crecimiento lineal de los costos operativos, el proyecto alcanza su **Punto de Equilibrio (Breakeven)** aproximadamente en el séptimo mes de operación.

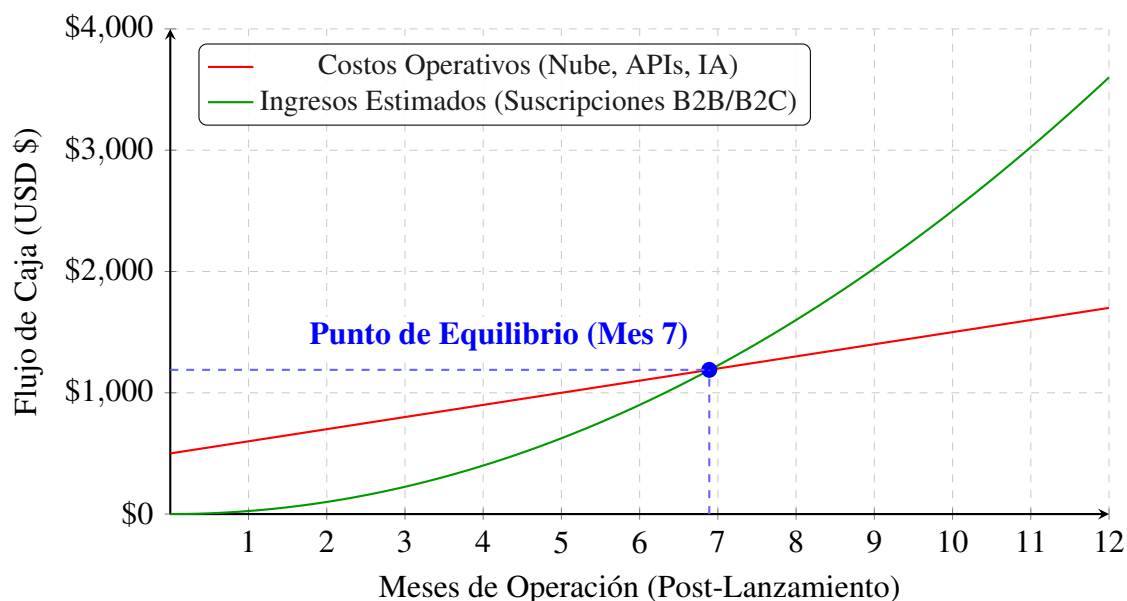


Figura 4: Proyección financiera a 12 meses de DryWater. El modelo demuestra viabilidad económica al cruzar la curva de ingresos y costos operativos en el séptimo mes.

5.2. Impacto Esperado del Proyecto

El desarrollo e implementación de DryWater durante y posterior a la Hackathon "Build With AI" plantea un impacto trinomial, alineado estrictamente con la optimización y protección de los recursos naturales:

- 1. Impacto Ambiental (Gestión Hídrica Sostenible):** Es el núcleo del proyecto. Al notificar tempranamente el déficit de precipitaciones, DryWater promueve el almacenamiento estratégico de agua y el uso de técnicas para evitar la evaporación del suelo. Esto previene la sobreexplotación desesperada de acuíferos subterráneos durante las épocas críticas de sequía y combate la desertificación progresiva de las tierras cultivables en la región.
- 2. Impacto Económico:** La falta de agua es la principal causa de muerte de cultivos. Al transformar datos meteorológicos en decisiones preventivas precisas, se estima reducir las pérdidas de producción agrícola, optimizando los costos de riego (almacenando agua cuando es abundante) y protegiendo el retorno de inversión del productor.
- 3. Impacto Social y Académico:** Como iniciativa nacida del *Semillero Académico*, el proyecto busca el empoderamiento tecnológico del área rural boliviana. Democratiza el acceso a la Inteligencia Artificial de vanguardia, convirtiéndola en un asistente hídrico personal fácil de entender. Reduce la brecha digital y fomenta que las nuevas generaciones rurales utilicen la tecnología para garantizar la seguridad alimentaria del país.

ANEXOS

Repositorio Oficial del Proyecto

El código fuente completo de la plataforma, incluyendo el frontend móvil desarrollado en Flutter, la API backend implementada en FastAPI (Python), y las configuraciones de los Workers de Inteligencia Artificial, se encuentra alojado públicamente para su revisión.

Puede acceder al repositorio oficial de DryWater escaneando el siguiente código QR o visitando el enlace proporcionado:



<https://github.com/1Benji-1/DryWater/blob/main/README.md>